I. Katalizátorok 8 pont

Döntse el, hogy a leírtak közül mire érvényesek az állítások! A megfelelő betűjelet írja az üres négyzetbe!

A) Szervetlen katalizátorok
B) Enzimek
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Ilyenek azok az agyagásványok, melyek felszínén az aminosavak peptidekké kapcsolódása könnyebbé válik.	
2.	Közéjük tartozik a keratin, a haj egyik fő fehérjéje.	
3.	Ezek az anyagok egyes reakciók aktiválási energiáját csökkentik.	
4.	Közéjük tartozik a jód, mely a keményítővel kék színreakciót ad.	
5.	Közéjük tartozik a pepszin, mely a gyomornedvben peptidkötéseket bont.	
6.	Ilyenek az emulgeáló hatású epesav sók.	
7.	Ezek a fehérjék a sejten kívül és a sejten belül is gyorsíthatják a reakciókat.	
8.	Közéjük tartozik a DNS, mely a sejtosztódások előtt megkettőződik.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

II. Orchideák 9 pont



A fán élő trópusi orchideák a talajlakóknál több fényhez jutnak a magasban. Többnyire nem károsítják a fát: a kéreg csak aljzatot jelent számukra. A képen látható kis *Encyclia* orchidea faj számára a tápanyagot a lombkoronából lecsurgó esővízben oldott anyagok szolgáltatják. Ezeket a kérget behálózó gyökereivel veszi föl, a tápanyagot és vizet megvastagodott szárában (álgumójában) tárolja. Az orchideák a testüket behálózó gombafonalak segítségével képesek szerves anyagok felhasználására is. A gombáknak jut az orchideák által termelt szerves anyagból is. Az orchideamag csírázni is csak a megfelelő gomba jelenlétében tud.

A szöveg és a kép tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! Minden helyes válasz 1 pont.

Melyik populációs kölcsönhatás lép föl az alábbi élőlények között? Írja kölcsönhatás nevét a pontozott vonalra!

1. Orchidea – a benne élő gombák: ……
2. Trópusi fa – a rajta növő *Encyclia* orchidea: …….
3. A környezet milyen sajátosságaira következtethetünk abból, hogy ez az orchideafaj álgumókat növeszt?

……

……

4. A rajz alapján indokolja, miért biztos, hogy az álgumók a *szár* módosulatai!

……..

5. Mi történik az orchideamagok *csírázása* során? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Ekkor történik a kettős megtermékenyítés.
B) Meiózis megy végbe a magkezdeményben.
C) Megindul a fotoszintézis.
D) Az új növényegyed fejlődésének következő szakaszába lép.
E) Új növényegyed jön létre.

A legtöbb növénnyel ellentétben az orchideák képesek autotróf és heterotróf életmódra is. Mit jelent ez a két kifejezés?

6. Autotróf: ……
7. Heterotróf: …….

A fán élő orchideák különlegesek abból a szempontból is, hogy sok fajuk a gyökerével is képes fotoszintetizálni. Milyen külső és belső feltétele van ennek (ami más növényeknél nem teljesül)?

8. Külső (környezeti) feltétel: ……..

……...

9. Belső (szervezeti) feltétel: ……...

……...

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen